

DOI: 10.13745/j.esf.sf.2019.5.9

甘肃北山和金川与铜镍矿床有关的超基性岩与全球板内环境超基性岩的对比: 大数据研究的初步结果

王怀涛^{1,2}, 杨 婧^{1,2}, 杜 君¹, 王金荣¹, 燕洲泉³, 王玉玺², 任文秀²

1. 兰州大学 地质科学与矿产资源学院 甘肃省西部矿产资源重点实验室, 甘肃 兰州 730000

2. 甘肃省地质调查院, 甘肃 兰州 730000

3. 中国地质调查局 西安地质调查中心, 陕西 西安 710054

WANG Huaitao^{1,2}, YANG Jing^{1,2}, DU Jun¹, WANG Jinrong¹, YAN Zhouquan³,
WANG Yuxi², REN Wenxiu²

1. Key Laboratory of Mineral Resources in Western China, School of Earth Sciences, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China

2. Geological Survey of Gansu Province, Lanzhou 730000, China

3. Xi'an Center of Geological Survey, China Geological Survey, Xi'an 710054, China

WANG Huaitao, YANG Jing, DU Jun, et al. Comparison of the ultrabasic rocks associated with Cu-Ni deposits in Beishan and Jinchuan, Gansu Province and those associated with within-plate environment: preliminary results of big data research. *Earth Science Frontiers*, 2019, 26(4): 094-108

Abstract: In this study, we collected data on the ultrabasic rocks related to Cu-Ni ore in Beishan and Jinchuan, Gansu Province and compared with that of the global intra-plate ultrabasic (WPU) rock collection in the GEOROC and PetDB databases. We found that in Beishan and Jinchuan ultrabasic rocks, the average elemental contents related to Cu-Ni were close to that of WPU (except for the slightly enriched LILE). Therefore, elements Cu, Cs, Nb and Ta or elemental pairs Rb/Nb, CaO in ultrabasic rocks can be used as important geochemical prospecting indicators for the Beishan and Jinchuan ultrabasic ore deposits. Beishan is distinguished from Jinchuan by high Th/Nb ratio and HREE enrichment. Our Pearson correlation coefficient study further indicated that the two ultrabasic rocks have different distribution, formation age and source area characteristics but are highly correlated geochemically, whereas for total WPU (WPU_T) or WPU of similar coordinates the correlation is relatively poor. However, despite extremely low geochemical similarity for WPU_T, the average geochemical characteristics of WPU is similar to the Beishan and Jinchuan ultrabasic rocks. Meanwhile, we examined the data of 26 basic-ultrabasic rocks related to Cu-Ni sulfide deposits in the areas of Baishiquan, Shixi, Hulu, east of Huangshan, etc., and compare them with that of basic-ultrabasic rocks associated with the Beishan and Jinchuan Cu-Ni sulfide deposits in Gansu. We found still an extremely high overall correlation. Therefore, we conclude that the ultrabasic rocks associated with Cu-Ni sulfide deposits share some geochemical similarities provided with modifications by other effects during the formation processes.

Key words: ultrabasic rocks; big data; cooper and nickel prospecting indicators; Beishan, Gansu Province; Jinchuan

摘 要: 在收集甘肃北山和金川地区与铜镍硫化物矿床有关的超基性岩数据的基础上, 与 GEOROC 和 PetDB 两个数据库中的全球板内超基性岩数据进行对比, 发现甘肃北山、金川地区与铜镍有关的超基性岩与全球板内超基性岩各元素平均值较接近(除稍富集 LILE 之外), 而北山地区以高的 Th/Nb 和富集 HREE 与金川区分, 同时 Cu、Cs、Nb、Ta、Rb/Nb、CaO/REE 等元素或元素比可作为甘肃北山和金川地区超基性岩是否含

收稿日期: 2018-09-12; 修回日期: 2019-05-07

基金项目: 中国地质调查局地调项目(121201004000150017-32); 国家自然科学基金项目(41872073); 甘肃省自然科学基金项目(18JR3RA266)

作者简介: 王怀涛(1985—), 男, 博士研究生, 矿物学、岩石学、矿床学专业。E-mail: 359921417@qq.com

<http://www.earthsciencefrontiers.net.cn> 地学前缘, 2019, 26(4)

矿的重要地球化学标志。皮尔逊相关系数研究表明,虽然甘肃北山和金川地区与铜镍硫化物矿床有关的超基性岩的产出位置、形成时代及源区特征均不同,但是具有很高的地球化学相关性,而 WPU(板内超基性岩)与 WPU_T(大陆溢流、大陆裂谷和板内超基性岩合并)及 WPU 中坐标值相近的数据相关性较差。WPU_T 内部本身相似性极差,但其平均值却与甘肃北山和金川地区的超基性岩相似性极高。同时,笔者选取了白石泉、石西、葫芦、黄山东等 26 个与铜镍硫化物矿床有关的超基性岩数据,与甘肃北山、金川铜镍硫化物矿床有关的超基性岩数据进行比对,整体显示出极高的相关性。因此我们推断与铜镍硫化物矿床有关的超基性岩在形成过程中虽受到其他地质作用的改造,但总体上具相似的地球化学特征。

关键词:超基性岩;大数据;铜镍找矿标志;甘肃北山;金川

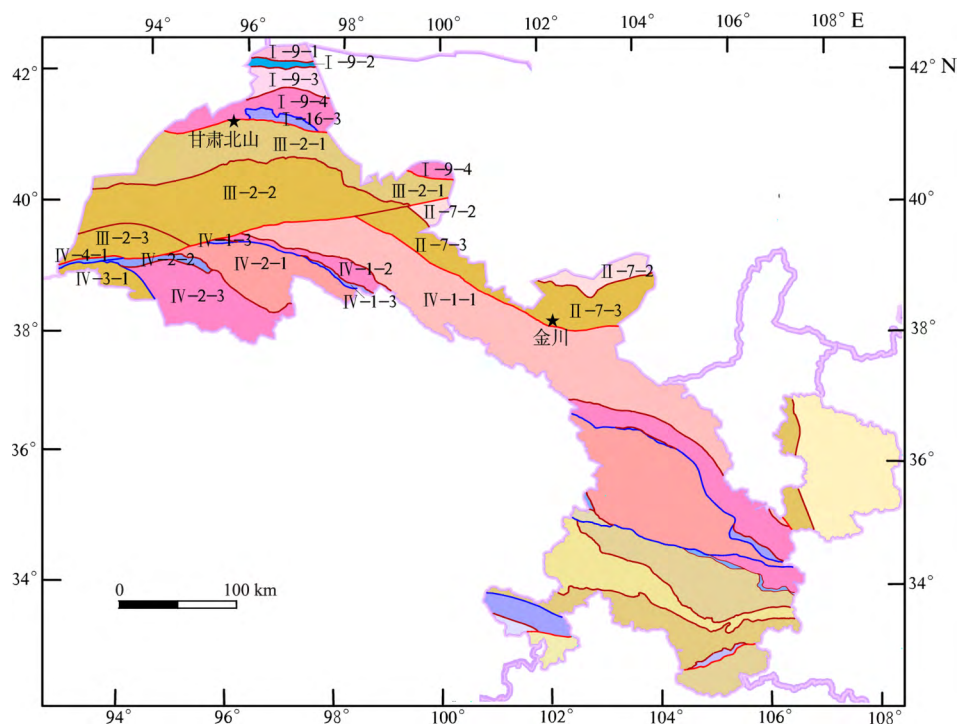
中图分类号:P628;P595;P618.41;P618.63 文献标志码:A 文章编号:1005-2321(2019)04-0094-15

0 引言

2012 年以来,“大数据”(big data)一词越来越地被提及,它常被用来描述和定义信息爆炸时代产生的海量数据,并命名与之相关的技术发展与创新。大数据技术的战略意义不在于掌握庞大的数据信息,而在于对这些含有意义的数据进行专业化处理。换言之,如果把大数据比作一种产业,那么这种产业实现盈利的关键,在于提高对数据的“加工能力”,通过“加工”实现数据的“增值”。目前,地质大数据不仅在岩石成因及形成环境等

方面取得了一些新进展^[1-5],且在矿床学研究方面也取得了一些成果^[6-9]。大数据研究不在于数据的大,而在于思维的创新,大数据在地质找矿方向的应用依然有良好的前景,可能得出与传统找矿思想和方法不同的结果。

北山造山带地处哈萨克斯坦板块、塔里木板块、西伯利亚板块三大板块交汇部位,隶属于中亚造山带南缘,经历了早古生代至早中生代长期的多阶段、复杂的俯冲-拼贴历史^[10-13],其西临东天山,东接阿拉善,处于以阿尔金和星星峡两大走滑断裂为限的构造楔形区,地质构造复杂,且其大地构造格局和归属也一直存在诸多不同的认识^[14-17](图 1)。



I-9-1—园包山岩浆弧(O-D); I-9-2—红石山蛇绿混杂岩带(C); I-9-3—明水岩浆弧(C); I-9-4—公婆泉岩浆弧(O-S); I-16-3—红柳河-洗肠井蛇绿混杂岩带(ZE-S); II-7-2—迭布斯格-阿拉善右旗陆缘岩浆弧(Pt_2); II-7-3—龙首山基底杂岩带(Ar_3-Pt_1); III-2-1—柳园裂谷(Pz_2); III-2-2—敦煌基底杂岩隆起(Pt_1); III-2-3—阿尔金北陆核(Ar_3); IV-1-1—走廊弧后盆地(O-S); IV-1-2—走廊南山岩浆弧(Pz_1); IV-1-3—北祁连蛇绿混杂岩带(Pz_1); IV-2-1—中祁连岩浆弧(Pz_1); IV-2-2—党河南山-拉基山蛇绿混杂岩带($E-O$); IV-2-3—南祁连岩浆弧($E-O$); IV-3-1—全吉古裂谷相(Pt_1); IV-4-1—红柳沟-拉配泉蛇绿混杂岩带(E)。

图1 甘肃北山、金川大地构造位置图

Fig.1 Sketch map showing the geotectonic locations of Beishan and Jinchuan ore deposits, Gansu Province

<http://www.earthsciencefrontiers.net.cn> 地学前缘, 2019, 26(4)

近年来在中亚造山带南缘的东天山和北山地区发现了多个与基性-超基性岩体有关的大中型铜镍硫化物矿床, 尤其甘肃北山黑山铜镍矿的发现, 使甘肃北山地区与铜镍硫化物矿床有关的基性-超基性岩引起广泛关注, 并取得了丰富的研究成果^[18-23]。但是甘肃北山地区与铜镍硫化物矿床有关的基性-超基性岩的形成环境存在有争议: 一种观点认为其形成于活动大陆边缘环境^[18-19, 24]; 一种观点认为其形成于大陆边缘裂谷环境^[14, 25-27]; 还有一种观点认为其形成于受俯冲作用影响的活动大陆边缘的后方裂谷环境, 岩浆源区为富集岩石圈地幔, 并且受到强烈的洋壳俯冲流体交代和地壳物质的同化混染^[20, 22, 28-29]。

金川铜镍硫化物矿床位于华北陆块-阿拉善地块西南缘的龙首山隆起中段(图1)。区内矿产资源丰富, 以镍、铜、铂、钯、钴、金为主, 是我国重要的有色金属和贵金属矿产资源基地。龙首山地区基性-超基性岩主要形成于中、新元古代, 表现为规模大小不等的侵入岩体、岩群, 断续分布于龙首山隆起, 并沿隆起北部深大断裂的内侧产出。在中元古代长城纪晚期, 地幔岩浆作用较发育, 岩浆-构造-热事件频繁, 壳幔交换作用强烈, 壳幔岩浆-流体-成矿系统聚矿功能大增^[30-31], 为金川超大型镍铜矿床的形成提供了良好的成矿条件。金川铜镍硫化物矿床研究较为成熟, 绝大多数学者认为其成矿背景为大陆边缘裂谷环境^[32-37]。

本文选取甘肃北山和金川与铜镍硫化物矿床有关的超基性岩与全球板内超基性岩进行对比, 采用大数据方法, 对比研究甘肃北山和金川超基性岩地球化学特征以及与成矿有关的地球化学指标, 探讨有效的岩浆熔离型铜镍矿床的找矿地球化学标志及甘肃北山地区超基性岩的形成环境, 为在甘肃北山地区寻找岩浆熔离型铜镍矿床提供依据。

1 研究方法

1.1 数据收集和整理

在收集前人成果资料的基础上, 整理研究其数据, 收集金川和北山地区超基性岩体有效数据的文章分别为14和20篇, 分别获得金川和山地区超基性岩体的327和461个有效数据(包括笔者自己测得的数据10个)。甘肃北山地区与铜镍硫化物矿床有关

的超基性岩涉及的主要岩体有晚泥盆世的大山头岩体 $[(359.3 \pm 5.7) \text{ Ma}]^{[22]}$ 、怪石山岩体 $[(358.6 \pm 3.9) \text{ Ma}]^{[38]}$ 、黑山岩体 $[(374.8 \pm 5.2) \text{ Ma}]^{[23]}$ 、红柳沟岩体 $[(396.7 \pm 3.8) \text{ Ma}]^{[21]}$ 、庙庙井岩体 $[(356.8 \pm 0.92) \text{ Ma}]$ 和拾金滩岩体 $[(386 \pm 27) \text{ Ma}]^{[39]}$ 。

全球板内超基性岩数据由GEOROC和PetDB两个数据库资料收集。

1.2 数据清洗

在数据清洗过程中, 对于327个金川岩体的基性-超基性岩和矿石数据, 去掉144个命名为辉长岩、辉绿岩、网状矿石、浸染状矿石和Cu、Ni含量较高基性-超基性岩的数据, 最终得到183个金川与铜镍矿床有关的超基性岩数据; 北山地区共收集了191和270个前人分别命名为超基性岩和基性岩的数据, 本文将MgO含量 $>24\%$ 的样品归入超基性岩中, 得到240个超基性岩和221个基性岩数据, 因北山地区基性-超基性岩主要形成于两个时代, 故本文将北山地区超基性岩分为晚泥盆世的甘肃北山地区超基性岩和早二叠世的新疆北山地区超基性岩, 最终得到118个甘肃北山超基性岩数据和122个新疆北山超基性岩数据。

从GEOROC和PetDB两个数据库中收集831个大陆溢流环境中超基性岩(CFU)、1143个大陆裂谷环境中超基性岩(CRU)和4145个板内环境中超基性岩(WPU)数据。全球数据库中数据清洗工作主要参考王金荣等的方法^[40], 按照SiO₂含量以及参考原数据出处的岩性定名。大陆溢流、大陆裂谷均属于板内环境, 本文将收集到的CFU、CRU和WPU的数据合并, 简称WPU_T, 对CFU、CRU、WPU和WPU_T的数据进行平均值计算, 并做微量元素原始地幔标准化蛛网图和稀土元素球粒陨石标准化配分图(图2)^[41]。图中的分布模式显示, 元素含量平均值由高到低为CFU、WPU、CRU, 而WPU与WPU_T曲线近乎一致, 故在以下研究中, 笔者直接用6119个WPU_T数据进行计算。

甘肃北山地区、金川、CFU、CRU、WPU和WPU_T各元素的平均值见表1^[18-24, 28-29, 32-39, 42-44]。

1.3 置信椭圆绘制和交叠率计算

置信椭圆又名误差椭圆, 是用来直观地反映点位或平均值函数的估值与期望之间差异的几何表示。交叠率表示两个数据区域即置信椭圆的交叠程度, 由Monte Carlo方法计算。具体计算方法见文献^[45]。

1.4 皮尔逊相关系数计算

Pearson 相关性系数($\rho_{x,y}$)等于两个变量之间的协方差 $\text{cov}(x,y)$ 除以它们各自标准差的乘积(σ_x ,

σ_y)。系数的取值介于-1.0 到 1.0,接近 0 的变量被称为无相关性,接近 1 或者-1 被称为具有强相关性。

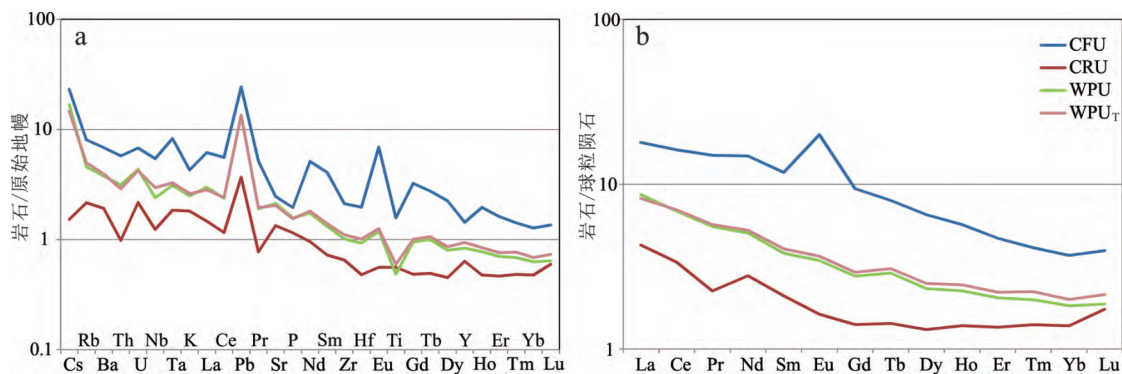


图2 CFU、CRU、WPU、WPU_T 微量元素原始地幔标准化蛛网图和稀土元素球粒陨石标准化配分图
(标准化值据文献[41])

Fig.2 PM-normalized trace elemental patterns(a) and chondrite-normalized REE patterns(b) of CFU, CRU, WPU and WPU_T. Normalized data adapted from [41]

表1 甘肃北山、金川、CFU、CRU、WPU 和 WPU_T 各化学组分数据量和平均含量表

Table 1 Data quantity and average content of single chemical component in the Beishan and Jinchuan ultrabasic rocks and CFU, CRU, WPU and WPU_T from the GEOROC and PetDB databases

数据来源	$w_B/\%$										$w_B/10^{-6}$	
	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	TFeO	Cs	Rb
甘肃北山	43.28	0.34	5.35	0.17	30.34	3.41	0.55	0.23	0.05	11.5	1.45	8.72
	(118)	(117)	(118)	(118)	(118)	(118)	(117)	(114)	(98)	(117)	(74)	(108)
金川	38.4	0.29	3.6	0.16	31.46	2.42	0.27	0.19	0.04	9.06	0.69	7.02
	(167)	(178)	(181)	(181)	(181)	(181)	(162)	(162)	(173)	(181)	(85)	(144)
CFU	42.91	0.34	2.96	0.16	29.71	6.45	0.25	0.13	0.04	13.49	0.18	5.11
	(651)	(647)	(666)	(649)	(649)	(667)	(568)	(597)	(564)	(179)	(172)	(541)
CRU	44	0.12	2.64	0.13	33.89	2.56	0.29	0.05	0.03	7.63	0.01	1.37
	(1 123)	(1 114)	(1 174)	(1 047)	(1 126)	(1 140)	(965)	(875)	(849)	(541)	(180)	(409)
WPU	43.74	0.11	2.25	0.13	38.31	2.22	0.21	0.08	0.03	7.8	0.13	2.91
	(2 893)	(2 780)	(2 953)	(2 829)	(2 898)	(2 905)	(2 593)	(2 354)	(2 065)	(766)	(715)	(1 904)
WPU _T	43.69	0.13	2.49	0.13	34.62	2.77	0.22	0.08	0.03	8.01	0.12	3.17
	(4 380)	(4 264)	(4 485)	(4 279)	(4 384)	(4 424)	(3 919)	(3 589)	(3 301)	(1 477)	(1 050)	(2 798)
数据来源	$w_B/10^{-6}$											
	Ba	Th	U	Nb	Ta	La	Ce	Pb	Pr	Sr	Nd	Sm
甘肃北山	41.72	0.66	0.19	1.02	0.12	2.82	6.55	3.09	0.91	72.22	4.08	1.07
	(113)	(102)	(89)	(108)	(106)	(109)	(109)	(79)	(109)	(113)	(109)	(109)
金川	66.36	0.46	0.12	1.53	0.08	3.11	7.68	4.01	0.99	48.49	4.27	0.94
	(128)	(142)	(140)	(142)	(126)	(147)	(147)	(68)	(128)	(144)	(147)	(145)
CFU	47.78	0.49	0.14	3.88	0.34	4.24	9.89	1.73	1.42	52.05	6.93	1.8
	(521)	(381)	(371)	(517)	(330)	(403)	(402)	(282)	(345)	(607)	(415)	(413)
CRU	13.43	0.08	0.05	0.88	0.08	1.01	2.06	0.26	0.21	28.28	1.3	0.32
	(405)	(356)	(328)	(405)	(218)	(485)	(483)	(171)	(401)	(568)	(530)	(533)
WPU	26.44	0.27	0.09	1.71	0.13	2.05	4.2	0.96	0.53	44.85	2.36	0.58
	(1 767)	(1 495)	(1 353)	(1 752)	(1 133)	(1 997)	(2 017)	(975)	(1 537)	(2 280)	(2 038)	(2 078)
WPU _T	27.59	0.25	0.09	2.11	0.13	1.94	4.27	0.95	0.54	43.08	2.46	0.62
	(2 628)	(2 192)	(2 024)	(2 630)	(1 669)	(2 825)	(2 842)	(1 421)	(2 224)	(3 373)	(2 919)	(2 962)

<http://www.earthsciencefrontiers.net.cn> 地学前缘,2019,26(4)

(续表 1)

数据来源	$w_B/10^{-6}$											
	Zr	Hf	Eu	Gd	Tb	Dy	Y	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
甘肃北山	35.95 (105)	0.93 (100)	0.38 (109)	1.21 (109)	0.22 (108)	1.37 (109)	7.9 (110)	0.3 (109)	0.91 (109)	0.12 (109)	0.82 (109)	0.13 (109)
金川	25.44 (142)	0.65 (140)	0.29 (147)	0.97 (128)	0.15 (147)	0.89 (128)	4.63 (142)	0.17 (128)	0.48 (128)	0.07 (113)	0.44 (147)	0.07 (147)
CFU	23.75 (538)	0.61 (374)	1.16 (366)	1.93 (362)	0.3 (360)	1.66 (349)	6.54 (510)	0.32 (343)	0.78 (349)	0.1 (323)	0.63 (373)	0.1 (382)
CRU	7.3 (478)	0.15 (351)	0.09 (460)	0.29 (416)	0.05 (417)	0.33 (404)	2.89 (462)	0.08 (396)	0.22 (405)	0.04 (296)	0.24 (470)	0.04 (429)
WPU	11.38 (1 949)	0.29 (1 617)	0.2 (1 909)	0.57 (1 666)	0.11 (1 623)	0.59 (1 720)	3.81 (1 793)	0.13 (1 528)	0.34 (1 695)	0.05 (1 380)	0.31 (1 963)	0.05 (1 850)
WPU _T	12.38 (2 910)	0.31 (2 295)	0.21 (2 689)	0.6 (2 384)	0.11 (2 354)	0.63 (2 417)	4.28 (2 702)	0.14 (2 213)	0.37 (2 397)	0.06 (1 979)	0.34 (2 749)	0.05 (2 614)

数据来源	$w_B/10^{-6}$								Mg [#]	Th/ (Nb/16)
	Ga	Zn	Cu	Ni	Co	Cr	V	Sc		
甘肃北山	5.21 (12)	86.56 (79)	243.49 (87)	1 329 (88)	115.72 (96)	1 916 (80)	82.54 (102)	15.24 (107)	82.46	10.35
金川	3.86 (31)	114.3 (58)	284.94 (152)	1 418 (165)	140.21 (116)	3 933 (114)	82.31 (130)	10.5 (114)	86.09	4.83
CFU	6.79 (116)	58.15 (224)	91.59 (300)	1 073 (454)	109.88 (404)	2 080 (429)	141.44 (458)	23.08 (305)	79.7	2.02
CRU	1.8 (169)	49.8 (286)	14.76 (254)	2 131 (493)	111.69 (411)	2 335 (475)	53.08 (498)	11.71 (455)	88.79	1.51
WPU	4.77 (678)	51.58 (990)	19.6 (1 075)	1 870 (1 960)	103.3 (1 374)	2 401 (1 827)	66.07 (1 621)	12.59 (1 410)	89.75	2.49
WPU _T	4.51 (952)	51.41 (1 450)	23.43 (1 603)	1 659 (2 846)	106.12 (2 155)	2174 (2 670)	81.64 (2 521)	13.48 (2 139)	88.51	1.86

注: $Mg^{\#} = 100 \times (MgO/40.3044) / (MgO/40.3044 + TFeO/71.844)$; 表中括号内数值为数据量。数据主要源自文献[18-24, 28-29, 32-39, 42-44]、GEOROC 和 PetDB 数据库。

2 结果

2.1 平均值计算结果

甘肃北山和金川地区与铜镍硫化物矿床有关的超基性岩的元素含量平均值见表 1。从甘肃北山与铜镍有关的超基性岩元素含量平均值图显示(图 3), 甘肃北山地区超基性岩的 SiO₂、TiO₂、Al₂O₃、MnO、CaO、Na₂O、K₂O、P₂O₅、Cs、Rb、Th、U、Sr、Sm、Zr、Hf、Eu、Gd、Tb、Dy、Y、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ga、Sc 等元素的含量高于金川超基性岩, Ba、Nb、Ta、La、Ce、Pb、Pr、Zn、Cu、Co、Cr 等元素含量低于金川超基性岩(Ta 含量分析不准, 用 Nb/16 代替), 而甘肃北山和金川地区的 MgO、Nd、Ni、V 平均含量基本一致。

甘肃北山和金川与铜镍硫化物矿床有关的超基

性岩与 WPU_T 化学元素均值比值图显示(图 4), 甘肃北山及金川超基性岩与 WPU_T 元素比值曲线走势相同, 但甘肃北山和金川明显不同于 WPU_T, 二者几乎富集各种微量元素, 尤其富集大离子亲石元素(K、Rb、Sr、Cs、Ba), 甘肃北山较金川更为富集。

甘肃北山和金川超基性岩微量元素原始地幔标准化蛛网图和稀土元素球粒陨石标准化配分图(图 5)显示, 甘肃北山和金川的曲线走势整体与 WPU_T 基本一致。在蛛网图中, 甘肃北山和金川超基性岩微量元素(除 Nb、Ta 外)均高于 WPU_T, 亏损 Nb、Ta, 尤其是甘肃北山; 甘肃北山超基性岩的 Cs、Rb、Th、U、K、Sr、Zr、Hf、Eu、HREE 元素含量平均值高于金川, Ba、Nb、Ta 低于金川。在配分图中, 三者配分曲线大体一致, 甘肃北山、金川超基性岩稀土元素含量偏高, 金川与甘肃北山相比, 相对富集轻稀土元素, 亏损重稀土元素。

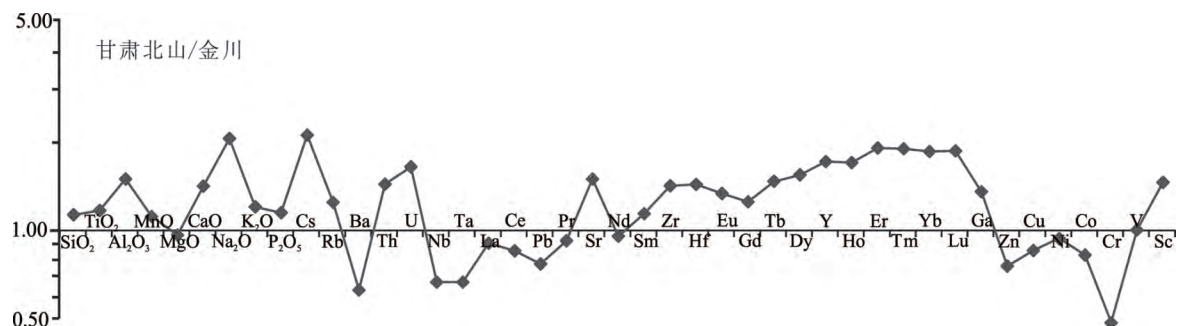


图3 甘肃北山与铜镍有关的超基性岩化学组分含量平均值图(以金川为标准值)

Fig.3 Normalized average content of chemical components associated with Cu-Ni in ultrabasic rocks from Beishan, Gansu Province (normalized to Jinchuan)

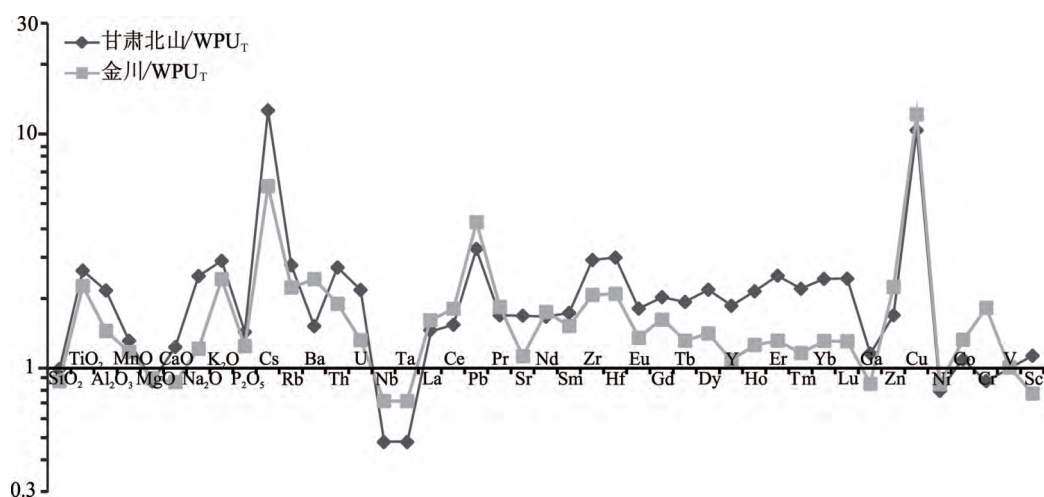
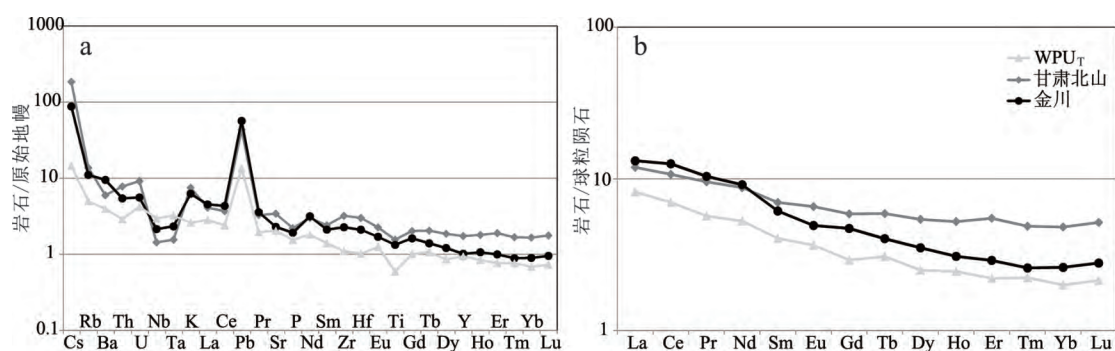
图4 甘肃北山和金川与铜镍有关的超基性岩与 WPU_T 均值化学元素比值图

Fig.4 Ratios of average content of chemical components associated with Cu-Ni in Beishan or Jinchuan ultrabasic rocks and those in WPU_T

图5 甘肃北山、金川和 WPU_T 超基性岩原始地幔标准化蛛网图和球粒陨石标准化配分图

(标准化值据文献[41])

Fig.5 PM-normalized trace elemental patterns(a) and chondrite-normalized REE patterns(b) of ultrabasic rocks in Beishan, Jinchuan and WPU_T. Normalized data adapted from [41]

为确定平均值的可靠性,笔者选取部分特征元素或元素对做频率分布直方图(图6)。WPU_T 曲线大多窄而高,说明其源区较为均一;而甘肃北山和金川的岩体其源区或者岩浆作用过程中受地壳混染作用影响,部分大离子亲石元素的峰宽而低。从图6可以

看出,大部分元素表现出的特征与平均值相一致,甘肃北山超基性岩的 Cs、Rb、Sc、Zr、Hf、Na/K、Th/(Nb/16)较金川高, Zn、Cr、La/Yb 较低,少量元素值由于分布十分分散,导致在频率分布直方图中峰值略低,但其平均值相对较高,比如 Ba、Cu 等元素。

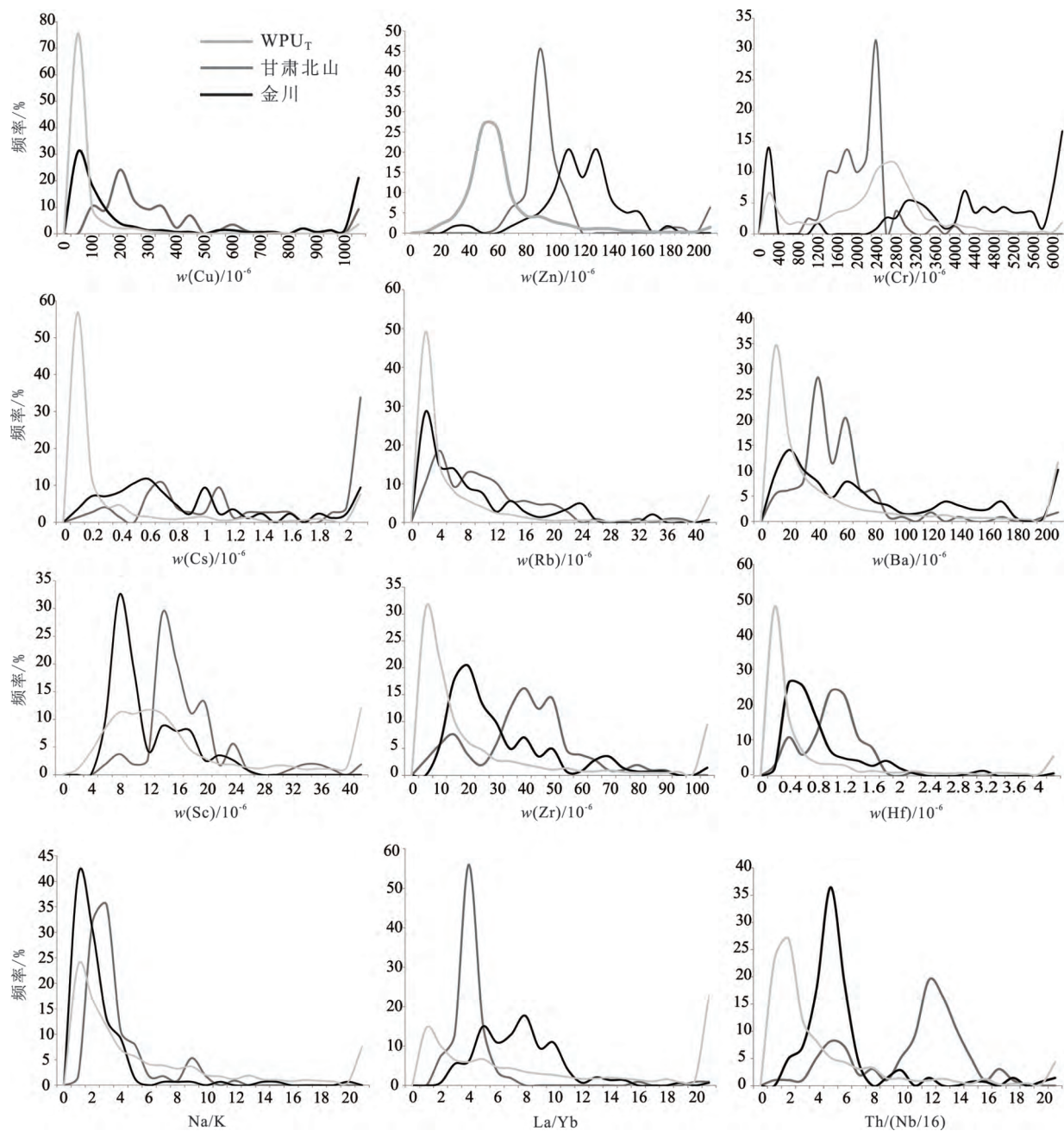


图 6 部分元素频率分布直方图

Fig.6 Frequency distribution histogram of selected elements

2.2 置信椭圆交叠率计算结果

本次研究将全球板内环境的超基性岩、甘肃北山和金川地区与铜镍硫化物矿床相关的超基性岩分别作为一组,然后两两对比。以所选元素数量大于样品总数的 5% 为原则,选择主元素和微量元素共 43 个,计算上述不同元素对,共得到 462 对组合,获得交叠率比值 106 491 个;再根据 85% 置信椭圆,按照不同交叠率取值,得到如下初步结果。

从全部图件看,甘肃北山、金川和全球板内超基

性岩的相关性主要有以下几种情况。

2.2.1 在 WPU_T 一隅

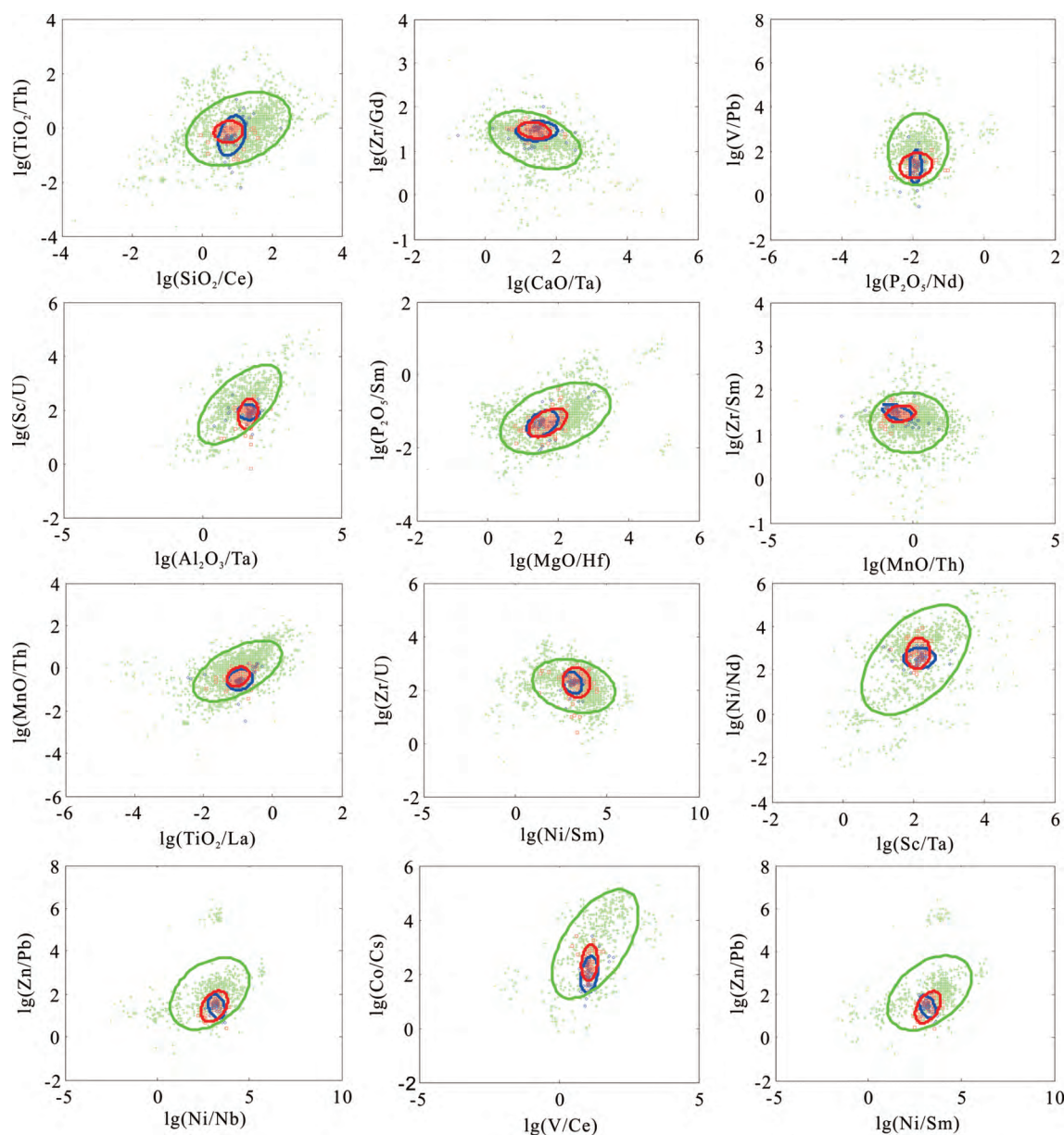
甘肃北山和金川超基性岩数据基本上落入全球板内超基性岩的投点范围内,但是甘肃北山和金川超基性岩的数据主要集中分布在全球板内超基性岩数据范围的局部或一隅。这说明甘肃北山和金川超基性岩与全球板内超基性岩的某些元素比值的相关性在总体上是相似的,但是,它们也有自己的特点,这个特点即甘肃北山和金川与铜镍硫化物矿床有关

的超基性岩与全球板内超基性岩的不同之处, 如在 $\text{Cu}/\text{Ba}-\text{Cu}/\text{Nb}$ 、 $\text{Rb}/\text{Yb}-\text{Cu}/\text{Ta}$ 、 $\text{Zn}/\text{La}-\text{Cu}/\text{La}$ 、 $\text{SiO}_2/\text{Ce}-\text{TiO}_2/\text{Th}$ 、 $\text{CaO}/\text{Ta}-\text{Zr}/\text{Gd}$ 、 $\text{P}_2\text{O}_5/\text{Nd}-\text{V}/\text{Pb}$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{Ta}-\text{Sc}/\text{U}$ 、 $\text{MgO}/\text{Hf}-\text{P}_2\text{O}_5/\text{Sm}$ 、 $\text{MnO}/\text{Th}-\text{Zr}/\text{Sm}$ 、 $\text{TiO}_2/\text{La}-\text{MnO}/\text{Th}$ 、 $\text{Ni}/\text{Sm}-\text{Zr}/\text{U}$ 、 $\text{Sc}/\text{Ta}-\text{Ni}/\text{Nd}$ 、 $\text{Ni}/\text{Nb}-\text{Zn}/\text{Pb}$ 、 $\text{V}/\text{Ce}-\text{Co}/\text{Cs}$ 、 $\text{Ni}/\text{Sm}-\text{Zn}/\text{Pb}$ 等图解(图 7)。

2.2.2 逸出 WPU_T 范围

甘肃北山和金川岩体超基性岩数据投点部分或大部分逸出了全球板内超基性岩分布的范围(图 8, 9)。甘肃北山和金川岩体超基性岩数据投点位置

在 $\text{Cu}/\text{Ba}-\text{Cu}/\text{Nb}$ 、 $\text{Rb}/\text{Yb}-\text{Cu}/\text{Ta}$ 、 $\text{Zn}/\text{La}-\text{Cu}/\text{La}$ 、 $\text{Cu}/\text{U}-\text{Cu}/\text{Eu}$ 、 $\text{Cu}/\text{Lu}-\text{Cu}/\text{Er}$ 、 $\text{Zn}/\text{Pb}-\text{Cu}/\text{Th}$ 、 $\text{Cu}/\text{Nd}-\text{V}/\text{Nd}$ 、 $\text{Cu}/\text{U}-\text{Cr}/\text{Ba}$ 、 $\text{Cu}/\text{Ta}-\text{TiO}_2/\text{U}$ 图解中向上或者右上偏移逸出 WPU_T 范围(图 8), 在 $\text{SiO}_2/\text{Cs}-\text{Zr}/\text{Eu}$ 、 $\text{SiO}_2/\text{Cs}-\text{Y}/\text{Dy}$ 、 $\text{P}_2\text{O}_5/\text{Cs}-\text{Sc}/\text{Cs}$ 图解中向左或左下逸出 WPU_T 范围, 在 $\text{Rb}/\text{Nb}-\text{Zr}/\text{Eu}$ 、 $\text{Rb}/\text{Nb}-\text{Rb}/\text{Pr}$ 、 $\text{Rb}/\text{Nb}-\text{Sr}/\text{Th}$ 图解中向右逸出 WPU_T 范围, 在 $\text{CaO}/\text{Ho}-\text{Ni}/\text{Nb}$ 、 $\text{CaO}/\text{Yb}-\text{Rb}/\text{Ba}$ 、 $\text{CaO}/\text{Dy}-\text{Ga}/\text{Eu}$ 图解中亦向左逸出 WPU_T 范围(图 9)。



红色代表金川, 蓝色代表甘肃北山, 绿色代表 WPU_T 。

图 7 甘肃北山和金川位于 WPU_T 局部或一隅置信椭圆散点图

Fig.7 Fiducial confidence ellipse scatter plots of Beishan and Jinchuan ultrabasic rocks co-localizing with WPU_T (Red: Jinchuan; Blue: Beishan; Green: WPU_T)

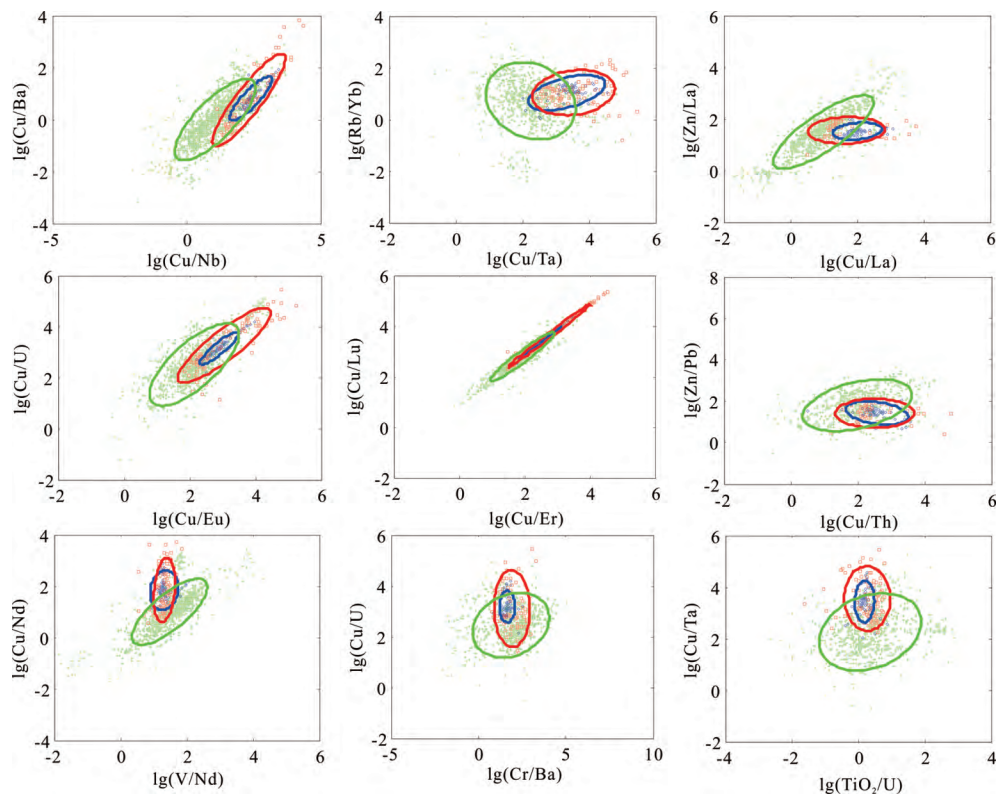
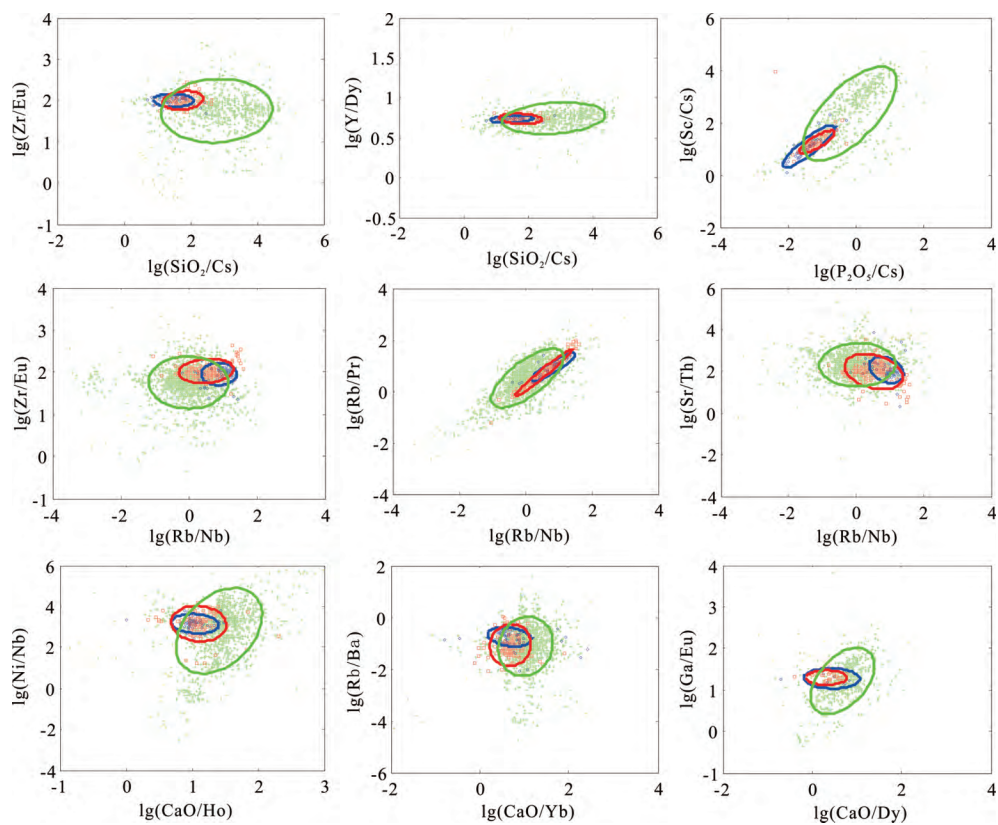


图 8 甘肃北山和金川 Cu 成矿元素置信椭圆散点图

Fig.8 Fiducial confidence ellipse scatter plots of metallogenic element Cu in Beishan and Jinchuan, Gansu Province

图 9 甘肃北山和金川逸出 WPU_T 范围置信椭圆散点图Fig.9 Fiducial confidence ellipse scatter plots of Beishan and Jinchuan ultrabasic rocks escaping the range of WPU_T

2.2.3 甘肃北山与金川对比

甘肃北山与金川岩体数据单独作置信椭圆,二者的置信椭圆不相交图解显示(图10),其主要与Zn、Th、Nb、Sc以及部分稀土元素相关,而这些元素正是区分岩浆源区特征的关键性标志,暗示甘肃北山与金川超基性岩来自不同的源区。

2.3 皮尔逊系数计算结果

为进一步研究甘肃北山超基性岩、金川超基性岩与全球板内超基性岩的关系,笔者采用皮尔逊系数绝对值来讨论这三类超基性岩 Rb、Ba、Th、Nb、

Ta、K、La、Ce、Pb、Pr、Sr、P、Nd、Sm、Zr、Hf、Eu、Ti、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu 等 26 个元素原始地幔标准化数值的相关性(皮尔逊系数取值区间在 $-1\sim 1$,笔者取其绝对值,值越接近 1,表明二者相似性越高)。

(1)各类超基性岩平均值相关关系。各类超基性岩平均值相关关系见表2,表2显示除CRU外,其余几种类型的超基性岩相关系数均比较高,这与在蛛网图上得到的信息是一致的。因此笔者选取甘肃北山、金川、WPU以及WPU_T分别做研究。

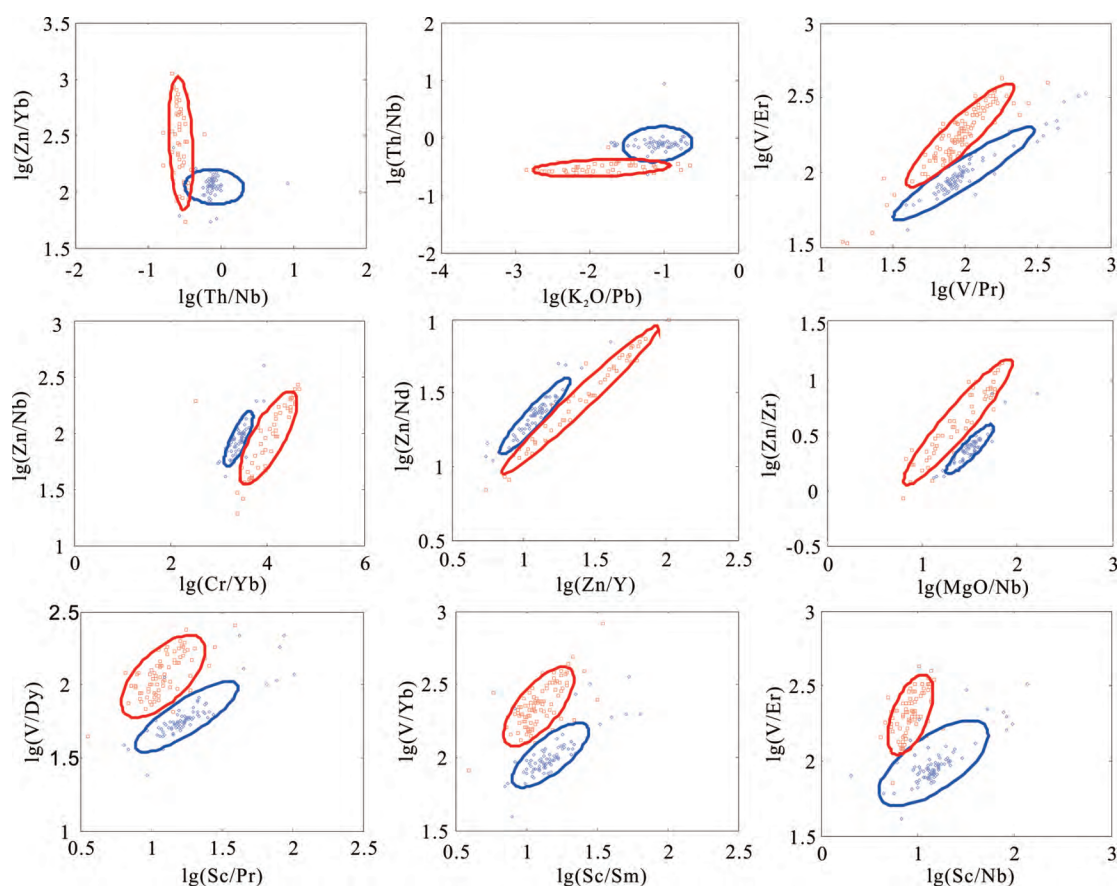


图10 甘肃北山和金川数据对比图

Fig.10 Data contrast diagrams for Beishan and Jinchuan, Gansu Province

表2 甘肃北山、金川、CFU、CRU、WPU和WPU_T平均值皮尔逊相关系数表

Table 2 Pearson correlation coefficient of the mean values of Beishan, Jinchuan, CFU, CRU, WPU and WPU_T

相关系数	甘肃北山	金川	CFU	CRU	WPU	WPU _T
甘肃北山	1					
金川	0.935 403	1				
CFU	0.756 232	0.909 766	1			
CRU	0.223 862	0.459 678	0.696 078	1		
WPU	0.862 115	0.969 441	0.966 037	0.647 298	1	
WPU _T	0.838 062	0.958 772	0.971 426	0.677 841	0.998 129	1

注:甘肃北山与金川的超基性岩均与铜镍矿相关。

(2) 甘肃北山超基性岩相关关系。本文选取收集的含有以上 26 个元素的 48 个甘肃北山超基性岩数据进行两两对比, 共得到 1 128 个相关系数, 取绝对值后从 0 到 1 每隔 0.05 为一个区间做直方图, 这些样品之间相关性极高, 绝大多数都大于 0.9 (图 11)。

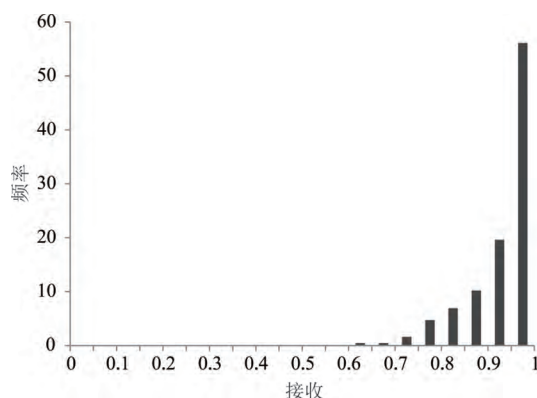


图 11 甘肃北山与铜镍硫化物矿床相关的超基性岩微量元素皮尔逊相关关系图

Fig.11 Pearson correlation diagram of trace elements in ultrabasic rocks associated with Cu and Ni ores in Beishan, Gansu Province

(3) 金川超基性岩相关关系。采用同样的方法, 选取含有以上 26 个元素的 49 个金川超基性岩数据进行两两对比, 共得到 1 176 个相关系数, 样品的相关性极高 (图 12), 与甘肃北山十分相似。

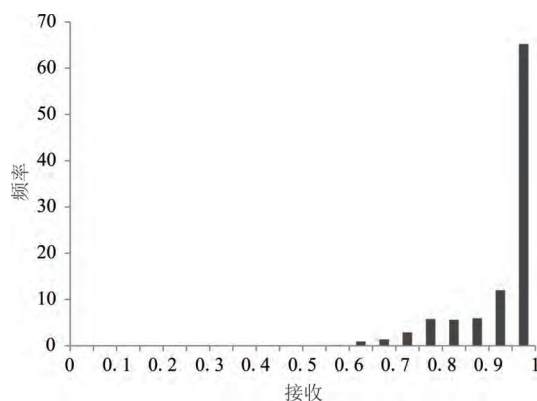


图 12 金川与铜镍硫化物矿床相关的超基性岩微量元素皮尔逊相关关系图

Fig.12 Pearson correlation diagram of trace elements in ultrabasic rocks associated with Cu and Ni ores in Jinchuan, Gansu Province

(4) WPU 与 WPU_T 相关关系。我们选取数据库 WPU 中含有全部 26 个元素的 226 个数据, 进行两两对比, 得到相关系数 25 425 个, 但数据较为分散, 相关性极差 (图 13)。

考虑到这是全球数据库中的数据, 分布较为分散, 笔者在这些数据中选取 29 个坐标值相近的数据

($\pm 0.5^\circ$), 得到相关系数 406 个, 其相关性仍然极差 (图 14)。

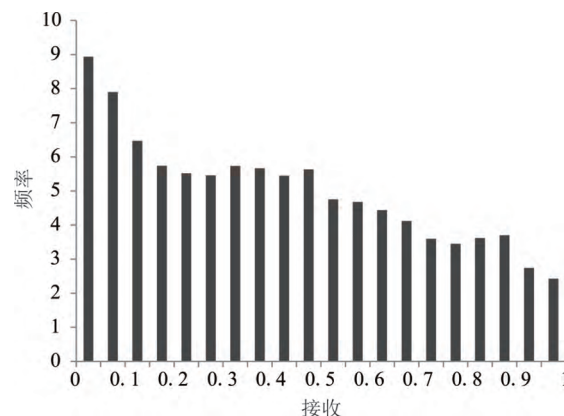


图 13 WPU 超基性岩微量元素皮尔逊相关关系图

Fig.13 Pearson correlation diagram of trace elements in WPU

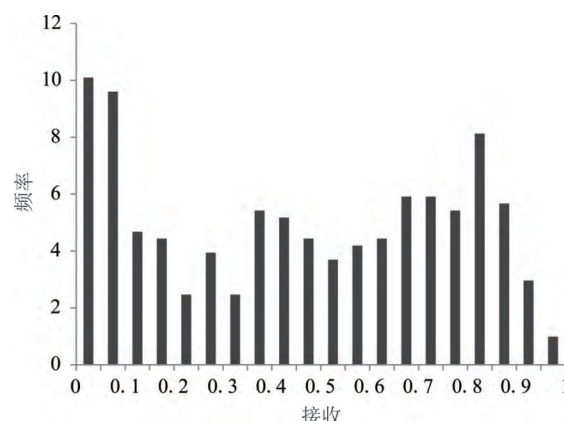


图 14 WPU 坐标值相似超基性岩微量元素皮尔逊相关关系图

Fig.14 Pearson correlation diagram of trace elements in ultrabasic rocks with similar coordinates as WPU

笔者同时也对 WPU_T 开展了微量元素皮尔逊相关关系的研究, 得到相似的结果, 其相关性极差 (图 15)。

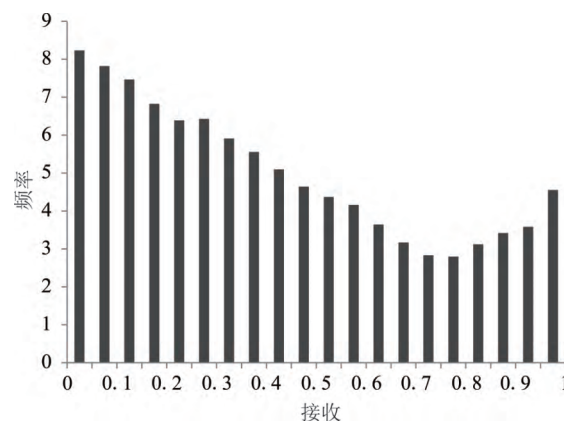


图 15 WPU_T 超基性岩微量元素皮尔逊相关关系图

Fig.15 Pearson correlation diagram of trace elements in WPU_T

(5)其他与铜镍硫化物矿床相关的基性-超基性岩的相关关系。为了进一步验证皮尔逊相关系数可以作为铜镍硫化物矿床的找矿标志,笔者选取白石泉、石西、葫芦、黄山东、黄山、土墩、图拉尔根、天宇、香山、恰特卡尔等 26 个与铜镍硫化物矿床相关的基性-超基性岩数据^[46],进行两两对比,得到 325 个相关系数,整体上具较高的相关性(图 16)。

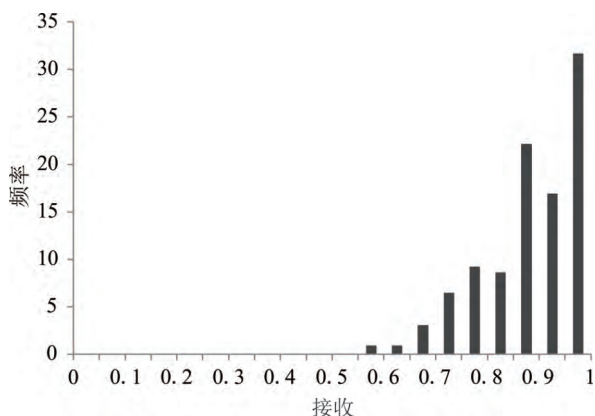


图 16 其他与铜镍硫化物矿床相关的基性-超基性岩微量元素皮尔逊相关关系图

Fig.16 Pearson correlation diagram of trace elements in other basic-ultrabasic rocks associated with Cu-Ni sulfide deposits

(6)甘肃北山、金川与其他与铜镍硫化物矿床相关的超基性岩相关关系。本文提出疑问:甘肃北山、金川及其他与铜镍硫化物矿床相关的超基性岩自己的相关性都较高,那三者共同对比,其相关性又如何?笔者将甘肃北山和金川超基性岩的数据汇总,进行两两对比,得到 7 503 个相关系数,整体上也具有较高相关性(图 17)。

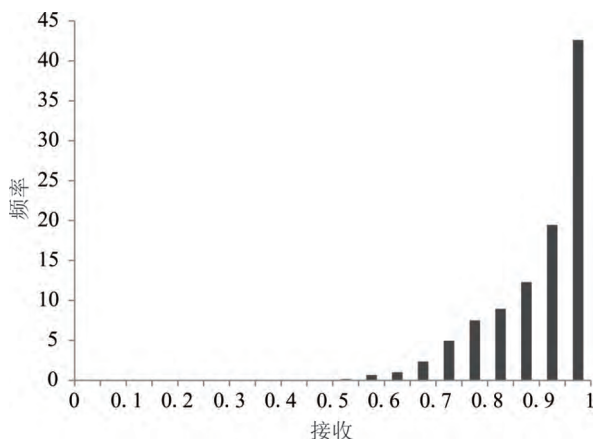


图 17 甘肃北山、金川和其他与铜镍硫化物矿床相关的基性-超基性岩微量元素皮尔逊相关关系图

Fig.17 Pearson correlation diagram of trace elements in basic-ultrabasic rocks associated with Cu-Ni sulfide deposits in Beishan, Jinchuan and other areas

3 讨论

(1)图 3~6 综合显示,甘肃北山和金川与全球板内超基性岩微量元素原始地幔标准化蛛网图和稀土元素球粒陨石标准化配分图的曲线走势较一致,指示甘肃北山和金川超基性岩与板内环境超基性岩具有较为相似的地球化学特征,但是二者较 WPU_T 更为富集大离子亲石元素 LILE(图 5),这可能是由于甘肃北山和金川超基性岩与 Cu、Ni 成矿有关,含矿热液导致了岩体 Cu、Zn 含量增高造成的。根据平均值特征图(图 3、图 4)和频率分布直方图(图 6)可将甘肃北山和金川超基性岩中的元素分为三类:第一类为甘肃北山和金川超基性岩含量类似的元素,有 MgO、Nd、Ni、V;第二类为甘肃北山明显高于金川含量的元素,有 SiO₂、TiO₂、Al₂O₃、MnO、CaO、Na₂O、K₂O、P₂O₅、Cs、Rb、Ba、Th、U、Sr、Sm、Zr、Hf、Eu、Gd、Tb、Dy、Y、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ga、Sc;第三类为甘肃北山明显低于金川含量的元素,有 Nb、Ta、La、Ce、Pb、Pr、Zn、Cu、Co、Cr。三类元素及其比值的含义不同,第一类元素显示了甘肃北山和金川超基性岩之间的共性,二者的相关性最接近,第二类和第三类展示了 2 个地区超基性岩的区别,可能是二者的形成环境、矿化蚀变、同化混染、俯冲流体交代等程度的不同反应。第一类元素中的 MgO、Ni、V 元素均与 WPU_T 较为接近;第二类元素显示甘肃北山超基性岩较金川具有高的 Cs、Rb、Ba、Sr、Zr、Hf、Th 和 Pb 含量,这可能是由俯冲流体交代源区或岩浆作用过程中地壳同化混染引起的,同时金川超基性岩重稀土元素(HREE)含量低,推测其源区较深;第三类元素显示甘肃北山超基性岩 Nb、Ta 含量较金川更低,表 1 和图 6 显示,甘肃北山超基性岩 Th/(Nb/16)(平均值为 10.3)整体较金川 Th/(Nb/16)(平均值为 4.8)高,前人研究认为金川岩体经历了陆壳混染作用^[42-44],甘肃北山则可能是有陆壳混染和俯冲带的影响共同作用,造成甘肃北山超基性岩更为富集 LILE、Zr、Hf 和亏损 Nb、Ta,而金川经历的陆壳混染作用较弱,其部分元素的富集更多为源区的特征。

(2)甘肃北山和金川超基性岩的相似元素位于全球板内超基性岩范围的一隅,图 7 给出的信息有:①不论在世界任何地方,只要是板内环境超基性岩,不管是大陆溢流超基性岩还是大陆裂谷超基性岩,

均分布在全球板内超基性岩范围; ②甘肃北山和金川与铜镍硫化物矿床有关的超基性岩位于全球板内超基性岩范围的一隅; ③板内环境形成的与铜镍硫化物矿床有关的超基性岩在图 7 中可能落入红色和蓝色线圈内。图 8、图 9 显示甘肃北山和金川超基性岩多种元素比值不完全在 WPU_T 内, 部分超出了 WPU_T 范围(不是全部); 图 8 这种情况可能是由于甘肃北山和金川超基性岩遭受强烈矿化蚀变作用引起的, 铜镍矿化的超基性岩比无矿化超基性岩的 Cu 含量要高得多, 这样势必会造成甘肃北山和金川超基性岩样品在 $Cu/Ba-Cu/Nb$ 、 $Rb/Yb-Cu/Ta$ 、 $Zn/La-Cu/La$ 、 $Cu/U-Cu/Eu$ 、 $Cu/Lu-Cu/Er$ 、 $Zn/Pb-Cu/Th$ 、 $Cu/Nd-V/Nd$ 、 $Cu/U-Cr/Ba$ 、 $Cu/Ta-TiO_2/U$ 等图解中的投点位置向上或者右上偏移, 逸出 WPU_T 范围; 前已述及, 甘肃北山地区地幔源区受到俯冲流体交代影响, 源区的大离子亲石元素 Rb、Cs 等含量增高, 导致其在图 9 投点位置逸出 WPU_T 范围, 但甘肃北山与金川超基性岩的 $CaO/HREE$ 值较接近, 推测 CaO 与 HREE 含量有一定的正相关性, 而 WPU_T 的源区复杂, 无明显相关关系。综上研究认为, 甘肃北山和金川超基性岩的多种元素位于 WPU_T 一隅或逸出 WPU_T 范围可能是由于甘肃北山和金川超基性岩遭受强烈矿化蚀变作用及源区遭受俯冲流体交代引起的, 这一点对甘肃北山和金川地区的超基性岩及其外围的找矿评价应当是最有价值的, 主要元素或元素对有 Cu 、 Cs 、 Rb/Nb 、 CaO/REE 。

(3) 在图 10 中甘肃北山和金川超基性岩与全球板内超基性岩的某些元素比值具有明显的相关性, 但它们又有各自独特的特点, 这个特点即甘肃北山和金川岩体的不同之处。前人研究表明甘肃北山超基性岩来自亏损地幔源区^[18,24], 金川超基性岩来自富集地幔源区^[34,36], 且在岩浆侵入作用过程中经历了不同程度的混染作用和矿化蚀变过程。前文述及甘肃北山超基性岩经历更强烈的陆壳混染和流体交代, 而金川超基性岩则来自更深源区(压力更大的源区), 造成了甘肃北山超基性岩具有高的 Th/Nb 和金川超基性岩亏损 HREE, 故在图 10 中甘肃北山与金川超基性岩主要以 Th/Nb 以及某元素/HREE 等元素比值进行区分。

甘肃北山和金川某些元素虽有区别, 但是从图 11、12、16、17 中可以看出, 甘肃北山和金川与铜镍硫化物矿床有关的超基性岩微量元素均具有很高的

相关性; 图 13~15 中显示 WPU 与 WPU_T 以及 WPU 中坐标值相近的数据相关性较差。同时, WPU_T (所有的板内超基性岩数据, 包括板内、大陆裂谷以及大陆溢流环境的超基性岩) 内部本身相似性极差, 但其平均值却与甘肃北山超基性岩和金川超基性岩十分相近。 WPU_T 的数据来自 GEOROC 数据库, 是对全球数据的一个统计, 笔者通过 6 119 个数据计算出的平均值可能代表板内超基性岩一个平均组成(在元素频率分布直方图中可以看出本文所用大多元素平均值具代表性), 也可能代表深部地幔源区的成分(除个别易受影响的元素外), 而这个平均值与甘肃北山和金川超基性岩十分相近, 因此本文认为与铜镍硫化物矿床相关的超基性岩在形成过程中, 虽然受到各种地质作用改变, 但其整体上仍表现出与深部地幔相似的地球化学特征, 这为在超基性岩中寻找铜镍硫化物矿床提供找矿思路。甘肃北山和金川与铜镍硫化物矿床有关的超基性岩的产出位置、形成时代、源区特征均不同, 但其微量元素皮尔逊相关系数较高, 具有相似的地球化学特征。综上研究, 甘肃北山地区的超基性岩虽在形成过程中经历了强烈的陆壳混染和流体交代, 但其仍表现出深部地幔特征, 与铜镍硫化物矿床关系十分密切, 具有良好的成矿前景。

4 结论

(1) 甘肃北山和金川超基性岩某些元素在含量、地球化学特征上略有不同, 主要是由源区、部分熔融程度、岩浆作用过程、矿化蚀变程度不同引起, 甘肃北山和金川超基性岩主要以 Th/Nb 以及某元素/HREE 等典型的比值进行区分。

(2) 虽甘肃北山和金川超基性岩略有不同, 但其整体地球化学特征趋势相似。超基性岩中 Cu 、 Cs 、 Nb 、 Ta 、 Rb/Nb 、 CaO/REE 等元素或元素对可作为甘肃北山和金川超基性岩含矿的重要地球化学标志。

(3) 甘肃北山、金川及其他与铜镍硫化物矿床相关的超基性岩地球化学数据之间具有较高的相关性, 可以作为铜镍硫化物矿床找矿标志。在甘肃北山地区的超基性岩中寻找铜镍硫化物矿床的前景良好。

参考文献

[1] LIU X Y, ZHANG Q, ZHANG C L, et al. Global major e-

- vents in Miocene and its significance: revelation from data mining[J]. Chinese Science Bulletin, 2017, 62(15): 1645-1654.
- [2] 安屹, 杨婧, 陈万峰, 等. N-MORB、E-MORB 和 OIB 的区别及其可能的原因: 大数据的启示[J]. 地质科学, 2017, 52(3): 727-742.
- [3] 陈万峰, 王金荣, 张旗, 等. 洋岛和洋底高原玄武岩数据挖掘: 地球化学特征及其与 MORB 的对比[J]. 地质学报, 2017, 91(11): 2443-2455.
- [4] 王金荣, 陈万峰, 张旗, 等. N-MORB 和 E-MORB 数据挖掘: 玄武岩判别图及洋中脊源区地幔性质的讨论[J]. 岩石学报, 2017, 33(3): 993-1005.
- [5] 杨婧, 王金荣, 张旗, 等. 全球岛弧玄武岩数据挖掘: 在玄武岩判别图上的表现及初步解释[J]. 地质通报, 2016, 35(12): 1937-1949.
- [6] 郭佳磊, 巫建华, 郭恒飞, 等. 中国东部铀成矿带中酸性岩与全球 A 型花岗岩对比[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2017, 36(6): 897-904.
- [7] 李晓晖, 袁峰, 马良, 等. 三维成矿定量预测系统设计与应用实例研究[J]. 地质科学, 2017, 52(3): 755-770.
- [8] 刘学龙, 李文昌, 张娜, 等. 滇西北普朗斑岩铜矿与成矿有关的花岗岩与全球埃达克岩的对比: 大数据研究的初步结果[J]. 岩石学报, 2018, 34(2): 289-302.
- [9] 罗建民, 张琪, 宋秉田, 等. 物化探信息综合处理在找矿靶区定量优选中的应用[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2017, 36(6): 886-890.
- [10] SONG D, XIAO W, HAN C, et al. Progressive accretionary tectonics of the Beishan orogenic collage, southern Altaids: insights from zircon U-Pb and Hf isotopic data of high-grade complexes[J]. Precambrian Research, 2013, 227(1): 368-388.
- [11] SONG D, XIAO W, HAN C, et al. Provenance of metasedimentary rocks from the Beishan orogenic collage, southern Altaids: constraints from detrital zircon U-Pb and Hf isotopic data[J]. Gondwana Research, 2013, 24(3/4): 1127-1151.
- [12] TIAN Z, XIAO W, WINDLEY B F, et al. Structure, age, and tectonic development of the Huoshishan-Niujuanziophiolitic mélangé, Beishan, southernmost Altaids[J]. Gondwana Research, 2014, 25(2): 820-841.
- [13] XIAO W J, MAO Q G, WINDLEY B F, et al. Paleozoic multiple accretionary and collisional processes of the Beishan orogenic collage[J]. American Journal of Science, 2011, 310(10): 1553-1594.
- [14] 龚全胜, 刘明强, 梁明宏, 等. 北山造山带大地构造相及构造演化[J]. 西北地质, 2003, 36(1): 11-17.
- [15] 聂凤军. 北山地区金属矿床成矿规律及找矿方向[M]. 地质出版社, 2002.
- [16] 杨合群, 李英, 赵国斌, 等. 北山蛇绿岩特征及构造属性[J]. 西北地质, 2010, 43(1): 26-36.
- [17] 左国朝, 刘义科, 刘春燕. 甘新蒙北山地区构造格局及演化[J]. 甘肃地质, 2003(1): 1-15.
- [18] XIE W, SONG X Y, DENG Y F, et al. Geochemistry and petrogenetic implications of a Late Devonian mafic-ultramafic intrusion at the southern margin of the Central Asian Orogenic Belt[J]. Lithos, 2012, 144/145(2): 209-230.
- [19] 李丽, 杨永强, 王育习. 甘肃北山地区怪石山含铜镍矿化镁铁质-超镁铁质杂岩体的地球化学特征及成因机制[J]. 世界地质, 2010, 29(1): 16-27.
- [20] 谢壁, 杨建国, 王小红, 等. 甘肃北山大山头: 带铜镍矿化基性-超基性岩地质、地球化学特征及成矿潜力[J]. 新疆地质, 2013, 31(4): 353-359.
- [21] 谢壁, 杨建国, 王小红, 等. 甘肃北山红柳沟铜镍矿化基性-超基性岩体 SHRIMP 锆石 U-Pb 年龄及其地质意义[J]. 中国地质, 2015, 42(2): 396-405.
- [22] 闫海卿, 赵焕强, 丁瑞颖, 等. 甘肃北山大山头基性杂岩体 SHRIMP 锆石 U-Pb 年龄及其地质意义[J]. 西北地质, 2012, 45(4): 216-228.
- [23] 杨建国, 王磊, 王小红, 等. 甘肃北山地区黑山铜镍矿化基性-超基性杂岩体 SHRIMP 锆石 U-Pb 定年及其地质意义[J]. 地质通报, 2012, 31(2): 448-454.
- [24] 徐刚. 甘肃北山地区黑山铜镍硫化物矿床成矿作用研究[D]. 西安: 长安大学, 2013.
- [25] 张新虎, 冯军, 殷勇, 等. 甘肃北山黑山铜镍矿床产出特征及对比研究[J]. 西北地质, 2012, 45(4): 134-144.
- [26] 杨建国, 翟金元, 杨宏武, 等. 甘肃北山地区花牛山铅锌矿区玄武岩锆石 LA-ICP-MS U-Pb 定年及其地质意义[J]. 地质通报, 2010, 29(7): 1017-1023.
- [27] 左国朝. 北山板块构造及成矿规律[M]. 北京: 北京大学出版社, 1990.
- [28] 江磊. 甘肃北山红柳沟铜镍矿地球化学特征及成矿潜力[D]. 西安: 长安大学, 2014: 41-50.
- [29] 闫海卿, 胡彦强, 汤中立, 等. 甘肃北山大山头杂岩体地球化学特征与构造背景[J]. 矿物学报, 2011, 31(增刊): 419-420.
- [30] 邓晋福, 莫宣学. 火成岩构造组合与壳幔成矿系统[J]. 地学前缘, 1999, 6(2): 259-270.
- [31] 翟裕生. 论成矿系统[J]. 地学前缘, 1999, 6(1): 13-27.
- [32] CHAI G, NALDRETT A J. Characteristics of Ni-Cu-PGE mineralization and genesis of the Jinchuan deposit, Northwest China[J]. Economic Geology, 1992, 87(6): 1475-1495.
- [33] CHAI G, NALDRETT A J. The Jinchuan ultramafic intrusion: cumulate of a high-Mg basaltic magma[J]. Journal of Petrology, 1992, 33(2): 277-303.
- [34] 焦建刚, 汤中立, 闫海卿, 等. 金川铜镍硫化物矿床中富铜矿石铂族元素特征及矿床成因[J]. 西北地质, 2012, 45(4): 242-253.
- [35] 汤中立. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比[M]. 北京: 地质出版社, 1995.
- [36] 杨合群, 赵国斌, 任华宁, 等. 金川超大型铜镍矿床与超基性小岩体的同源分异关系[J]. 西北地质, 2012, 45(4): 155-

- 164.
- [37] 张新虎. 龙首山古裂谷带的基本特征及其演化历史[J]. 西北地质, 1992(1): 6-13.
- [38] 杨建国, 王磊, 谢燮, 等. 甘肃北山怪石山铜镍矿化基性-超基性杂岩体锆石 SHRIMP U-Pb 同位素定年及其意义[J]. 大地构造与成矿学, 2016, 40(1): 98-108.
- [39] 王磊, 杨建国, 王小红, 等. 甘肃北山拾金滩岩体与邻区超基性岩体岩石地球化学特征对比及成矿潜力浅析[J]. 新疆地质, 2013, 31(1): 65-70.
- [40] 王金荣, 潘振杰, 张旗, 等. 大陆板内玄武岩数据挖掘: 成分多样性及在判别图中的表现[J]. 岩石学报, 2016, 32(7): 1919-1933.
- [41] SUN S S, MCDONOUGH W F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes[J]. Geological Society of London-Special Publications, 1989, 42(1): 313-345.
- [42] 李士彬, 宋谢炎, 胡瑞忠, 等. 甘肃金川 II 号岩浆硫化物含矿岩体岩浆演化过程探讨[J]. 现代地质, 2011, 25(4): 703-711.
- [43] 史基安, 王雷, 高野穆一郎, 等. 金川超镁铁质岩元素及稀有气体同位素地球化学特征[J]. 矿物岩石, 2005, 25(1): 45-51.
- [44] 王沪文. 甘肃金川铜镍硫化物矿床 1 号矿体地质地球化学研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2012: 45-69.
- [45] 刘欣雨, 张旗, 张成立. 全球新生代安山岩构造环境有关问题探讨[J]. 地质科学, 2017, 52(3): 649-667.
- [46] 刘帅. 新疆东天山地区铜镍硫化物矿床特征对比及成因研究[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2012: 64-77.

《地学前缘》中文版入选 EI 检索系统

经 Elsevier 工程信息公司中国信息部通知, 由中国地质大学(北京)和北京大学主办的中文刊《地学前缘》从 2013 年第 1 期开始, 正式被 EI 检索系统收录。这将进一步提高《地学前缘》的知名度和影响力。EI (The Engineering Index, 简称 EI) 创刊于 1884 年, 是美国工程信息公司(Engineering information Inc.)出版的著名工程技术类综合性检索工具, 是世界著名的三大检索系统之一。

收录《地学前缘》的国外检索系统

EI 工程索引(美国)
 AJ 俄罗斯《文摘杂志》(俄罗斯)
 JST 日本科学技术振兴机构中国文献数据库(日本)
 CA 化学文摘(网络版)(美国)
 Ulrichsweb 乌利希期刊指南(网络版)(美国)
 GRP 地质学参考及预览数据库(美国)
 ZR 动物学记录(英国)
 Scopus 文摘与引文数据库(荷兰)